LaTeX

Georgiy Scherbakov

03.11

---

1 TeX i LaTeX

1.1 Co to właściwie jest?

TeX jest systemem składu tekstu stworzonym przez Donalda Knutha.

LaTeX jest zestawem makr i konwencji zbudowanych na TeX-u, który znacznie upraszcza przygotowywanie dokumentów.

W praktyce użytkownik najczęściej pisze plik:

```
dokument.tex
```

a następnie kompiluje go do:

```
dokument.pdf
```

Najważniejsza idea jest podobna do pracy z kodem:

```
źródło (plik tekstowy *.tex)
   ↓
kompilator
   ↓
wynik (plik *.pdf)
```

Nie ustawiamy ręcznie każdej czcionki, numerowania równań czy odstępu. Opisujemy **strukturę dokumentu**, a LaTeX zajmuje się składem.

2 Minimalny dokument

Najmniejszy użyteczny dokument może wyglądać tak:

```
\documentclass{article}

\begin{document}

Hello, LaTeX!

\end{document}
```

Po kompilacji otrzymujemy PDF zawierający tekst:

Hello, LaTeX!

2.1 Preambuła i treść dokumentu

Dokument LaTeX ma dwie główne części.

2.1.1 Preambuła

Wszystko przed:

```
\begin{document}
```

to **preambuła**.
Tutaj ustawiamy m.in.:

- klasę dokumentu,

3 Matematyka

Jednym z największych atutów LaTeX-a jest skład wzorów.

3.1 Matematyka w tekście

Źródło:

```
Energia dana jest wzorem $E=mc^2$.
```

Efekt:
Energia dana jest wzorem $E = mc^2$.

3.2 Osobny wzór

Źródło:

```
$$
E = mc^2
$$
```

W PDF otrzymamy wyśrodkowany wzór:

$$E = mc^2$$

Pamiętaj, że stosowany jest też drugi sposób, czyli używanie znaków `\[` i `\]` do wyodrębnienia wzorów:

```
\[
E = mc^2
\]
```

Stosuj dolary `$$` do wyodrębnienia wzorów w trybie wyśrodkowanym, by uniknąć problemów przy konwersji do różnych rozszerzeń plików.

3.3 Numerowane równanie

Źródło:

```
\begin{equation}
    E = mc^2
\end{equation}
```

LaTeX automatycznie nada równaniu numer.

4 Odwołania do równań

Ręczne wpisywanie „równanie (3)" jest ryzykowne. Po dodaniu wcześniejszego równania numer może się zmienić.

LaTeX rozwiązuje ten problem przez `\label` i `\ref`.

Źródło:

```
\begin{equation}
    E = mc^2
    \label{eq:energy}
\end{equation}

Korzystamy z równania~\ref{eq:energy}.
```

LaTeX sam wstawi aktualny numer równania.

Dobra praktyka to używanie czytelnych prefiksów:

- `eq:` – równanie
- `fig:` – grafika
- `tab:` – tabela
- `sec:` – sekcja

5 Kilka równań

Źródło:

```
\begin{align}
    x + y &= 5, \\
    x - y &= 1.
\end{align}
```

W PDF otrzymamy dwa wyrównane równania. W praktyce środowisko `align` jest bardzo wygodne przy dłuższych rachunkach.

6 Macierze

Źródło:

```
\[
A=
\begin{pmatrix}
2 & 1 \\
1 & 3
\end{pmatrix}
\]
```

Efekt:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7 Tabela

Źródło:

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \begin{tabular}{c c}
        \hline
        x & y \\
        \hline
        1 & 1 \\
        2 & 4 \\
        3 & 9 \\
        \hline
    \end{tabular}
    \caption{Przykładowe dane.}
    \label{tab:data}
\end{table}
```

LaTeX potrafi automatycznie numerować tabelę. W tekście możemy napisać:

```
Dane przedstawiono w tabeli~\ref{tab:data}.
```

8 Grafika

Do wstawiania grafik zwykle używamy pakietu `graphicx`. Przykład:

```
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.7\textwidth]{fit.png}
    \caption{Dane i dopasowana prosta.}
    \label{fig:fit}
\end{figure}
```

Odwołanie:

```
Wynik pokazano na rysunku~\ref{fig:fit}.
```

8.1 PNG, JPG czy PDF?

W dokumentach naukowych warto rozróżniać grafikę rastrową i wektorową:

Format	**Typ**	**Typowe zastosowanie**
PNG	rastrowy	wykres, zrzut ekranu, grafika bez strat
JPG	rastrowy	zdjęcia
PDF	często wektorowy	wykresy i diagramy
SVG	wektorowy	grafika WWW, diagramy

Dla wykresu naukowego grafika wektorowa jest zwykle bardzo wygodna, ponieważ zachowuje ostrość przy powiększaniu.